迭代计划

制定日期： 2026年7月14日

组号	8	项目名称	InfoDigest（知食）全域信息管理平台
迭代名称	技术原型迭代	计划起止日期	2026年7月14日 - 2026年7月24日

一、 任务、进度安排和人员分配 (集成调优与评测基准版)

> **注：鉴于前端 UI 原型已完成，本轮重心全面转向“后端逻辑深度开发、AI 管道联调与 Benchmark 建立”。四人并行满载，精确到 1-2 天。**

No	任务名称及内容	起止日期	责任人员
1	**[后端建库]** 搭建 Spring Boot 骨架，配置 MySQL 连接，完成 5 张核心表（包含 `users`，`friendships` 等）的 DDL 建表脚本。	7.14	严戈
2	**[爬虫基建]** 编写 Python/Node 脚本，跑通 B 站 Cookie 鉴权，成功拉取历史记录 JSON 数据及 CC 字幕文本（作为 AI 语料）。	7.14	何左宜
3	**[图库基建]** 部署 Neo4j。设计图数据库 Schema，测试编写 Cypher 语句以实现 `(User)-[:VIEWED]->(Video)-[:BELONGS_TO]->(Domain)` 逻辑。	7.14	梅全全
4	**[AI基准-营养成分] 构建测试集与 Benchmark：** 提取 50+ 个涵盖各分区（科技、娱乐、生活）的真实视频字幕。设计多版本 Prompt，对比其在“多巴胺/蛋白质”判定上的准确度与稳定性，确立最优参数。	7.14-7.15	周思哲
5	**[后端鉴权]** 完成 `/api/auth` 登录注册接口开发（集成 BCrypt 加密与 JWT 签发），配置 Spring Security 及全局 CORS 放行。	7.15	严戈
6	**[数据入库]** 将清洗后的“生肉数据”，通过 HTTP 请求或消息队列批量写入 Spring Boot MySQL 的 `information_items` 表。	7.15	何左宜
7	**[AI基准-动态领域] 构思抽象算法与 Benchmark：** 强制 LLM 提取宏观“学科/领域”。在 50+ 测试集上运行，	7.15-7.16	梅全全

No	任务名称及内容	起止日期	责任人员
	统计同义词冗余度与分类合理性，优化 Few-Shot (少样本提示) 策略，固化 JSON 输出。		
8	**[前端集成-总线] 替换假数据基础层。** 在现有前端项目中封装 Axios 全局拦截器（注入 JWT Token），跑通真实的登录/注册路由跳转。	7.16	严戈
9	**[后端调度-AI管线]** 开发 Spring Boot 定时任务 (Scheduler)：读取 DB 里的生肉数据，组装调优后的 Prompt 传给 LLM 评分，存入 `user_reports` 。	7.16-7.17	周思哲
10	**[核心业务-隐私网关] 开发社交过滤 API。** 实现好友关系建立、图谱/信息流的可见性拦截逻辑，防止私密数据越权泄露。	7.17-7.18	严戈
11	**[前端集成-Inbox] 注入信息流真实数据。** 对接 Inbox API，将前端静态列表改造为动态渲染，实现分页/无限滚动加载逻辑。	7.17-7.18	何左宜
12	**[后端图谱]** 后端同步逻辑：读取 LLM 抽取的“领域” JSON，利用 Neo4j Java Driver 执行 `MERGE` 语句，将实体与连线持久化入图数据库。	7.17-7.18	梅全全
13	**[前端集成-Report] 动态 ECharts 渲染。** 对接 `/api/dashboard` ，将 AI 生成的真实“营养成分表”及“关注点流变”数据绑定至 ECharts 实例。	7.18-7.19	周思哲
14	**[核心业务-复习引擎] 开发抗遗忘推送逻辑。** 依据艾宾浩斯曲线计算规则，开发生成“今日待复习金句”的后端引擎并提供前端拉取 API。	7.19-7.20	严戈
15	**[前端集成-Graph] 动态星空图谱点亮。** 对接 Neo4j 吐出的节点关系 JSON，将其映射为 AntV G6 的渲染结构，调试节点的发光、悬浮等物理动效参数。	7.19-7.20	梅全全
16	**[爬虫调优]** 应对 B 站防爬风控机制（加入随机休眠、Cookie 失效状态码捕获逻辑），确保后端轮询抓取任务稳定运行。	7.19-7.20	何左宜
17	**[全链路联调] End-to-End 大闭环测试。** 模拟新用户扫码 -> 定时爬虫抓取 -> AI 自动打分/提炼图谱 -> 前端四页联动呈现。	7.21-7.22	全体成员
18	**[修复与评估]** 突击解决联调 Bug，撰写《迭代评估报告》、《架构说明书》与《AI 策略基准评测报告》。	7.23-7.24	全体成员

二、 预期成果

1. **源代码：** InfoDigest 完整闭环原型代码库（后端 Spring Boot API 完备，前端 React 页面完成真实数据接入，爬虫脚本具备抗风控能力）。
2. **算法文档 (核心亮点)：** 沉淀最终版的两套 Prompt 模板，并交付 **《AI 核心策略 Benchmark 基准评测报告》**（详细记录 50+ 样本集的测试过程、判定准确率、同义词收敛率及优化路径）。
3. **架构文档：** 《软件架构设计说明书》(SAD)（含 C4 视图，详述 MySQL 与 Neo4j 的混合持久化方案）。
4. **过程文档：** 《技术原型迭代评估报告》（含评审记录、API 联调测试记录、开发总结）。

三、 主要的风险和应对方案

风险 1：动态领域抽象导致“相似领域”无法连线 (如同一个概念被 LLM 分别输出为“人工智能”和“AI”)

- **发生概率：** 高 | **影响程度：** 高
- **缓解措施：** **梅全全**在将其写入 Neo4j 之前，结合 Task 7 的 Benchmark 结论，在 Prompt 中加入“Few-Shot（少样本）”约束规范，或在 Java 业务层维护一个同义词 Map 字典进行脏数据清洗。
- **应急措施：** 原型阶段允许轻微的图谱节点冗余，暂不苛求 100% 完美对齐，优先保证前后端数据通道畅通。

风险 2：后端定时任务与 AI 大模型接口通信超时 (Timeout)

- **发生概率：** 中 | **影响程度：** 高
- **缓解措施：** **周思哲**在 Spring Boot 中设置较长的 RestTemplate/WebClient 超时时间（如 60s），并对 `information_items` 实施严格的幂等控制（防止单一视频处理异常导致重复扣除 Token 费用）。
- **应急措施：** 若批量处理频发崩溃，改为提供一个“单条数据手动触发处理”的降级 API 接口，供期末验收演示排查。

风险 3：前后台 4 人集成阶段的接口契约不一致 (API Mismatch)

- **发生概率：** 中 | **影响程度：** 中
- **缓解措施：** **严戈**作为API构建人，监督团队使用 Swagger 或 Postman 严格维护 API 文档。后端修改响应 JSON 结构时，必须第一时间同步群内。
- **应急措施：** 前端在 Axios 拦截器中加入全局的错误容错处理（Fallback），防止因为单一字段映射失败导致整个 React 界面白屏崩溃。